

BM-Toy-Modell – Erweiterte Langfassung

Zusammenfassende Arbeitsnotiz zu High-/Low-Sektor, Hubble-Proxy, σ_8 -Proxy, neuer θ_* -Projektionsformel sowie vorläufigen BM-Analoga für Ω_m und n_s .

1. Ausgangslage

Die aktuelle Toy-Version beruht auf entfalteten Lücken der nichttrivialen Riemann-Nullstellen. Aus lokalen Viererblöcken wird eine Zweistufenstruktur aufgebaut: eine heiße Familie im rekombinationsnahen Bereich und eine kalte Familie im CMB-nahen Bereich. Ziel ist keine etablierte physikalische Theorie, sondern ein intern konsistentes, kalibriertes Spektralmodell.

Aktueller Arbeitspunkt: $\gamma = 8.7$, $\text{bias_scale} = 0.035$, $\kappa = 8$, $\zeta = 8$; für die neue θ_* -Projektionsformel werden $a = 0.14$ und $b = 0.18$ verwendet.

2. Modellkern

Baustein	Arbeitsform
Low-Observable	$S_L = 2 \cdot CV + 2 \cdot B + F$
Low-Skala	$T_L = T^* \cdot \exp(-\gamma \cdot S_L)$, $T^* = 380000 / 137 \approx 2773.72 \text{ K}$
High-Sektor	$x_k = \log(1 + \kappa x_k) / \kappa$, $y_k = x_k / (1 + \zeta x_k)$
High-Normierung	globale Normierung auf $T_H = 3000 \text{ K}$ über alle 15 Fälle
Hubble-Proxy	$R_H^{BM} = 1 + \eta \cdot \lambda_L$
σ_8 -Proxy	$\sigma_8^{BM} = 1 - \sigma(T_L)/T_L$
θ_* -Formel	$100 \theta_*^{BM} = 100 \cdot [\sigma(T_H)/T_H] \cdot (T_H/T_L)^{-0.14} \cdot (\sigma(T_L)/T_L)^{-0.18}$

3. Aktuelle zentrale BM-Observablen

Observable	Wert	Lesart
T_H	3000.0 K	rekombinationsnahe heiße Familie
$\sigma(T_H)$	62.37 K	Bandbreite der High-Familie
T_L	2.731 K	CMB-nahe kalte Familie
$\sigma(T_L)$	0.543 K	Bandbreite der Low-Familie
R_H^{BM}	1.0837	frühes/spätes Regimeverhältnis
σ_8^{BM}	0.801	Fluktuationsproxy, plausibel nahe an Planck
$100 \theta_*^{BM}$	1.0433	Projektionsgröße, sehr nah an Planck

4. Vergleich zu Planck

Im gegenwärtigen Arbeitsstand ist die Nähe zu den Planck-Zielgrößen vor allem für σ_8 und $100 \theta^*$ bemerkenswert. Die Hubble-Seite wird derzeit über einen expliziten Proxy abgebildet, der die frühe/späte Regimetrennung modellintern nachzeichnet.

Größe	Planck / Referenz	BM-Toy	Kommentar
$100 \theta^*$	1.0411 ± 0.0003	1.0433	sehr nah; lokale Projektionsformel
σ_8	0.811 ± 0.006	0.801	plausibel nah
Hubble-Spannung	früh/spät ≈ 1.0837	1.0837	proxy-konsistent

5. Vorläufiges BM-Analogon für Ω_m

Als erste BM-Lesart bietet sich für Ω_m kein direkter Dichteparameter an, sondern ein dimensionsloses Maß für die gesamte strukturtragende Materiewirkung. Naheliegender ist, den sichtbaren, geordnet gekoppelten Anteil und den holonomischen/restlichen Anteil zusammenzufassen.

Arbeitsidee: Ω_m^{BM} soll die kombinierte Wirkung aus baryonisch sichtbarer Ordnung und nichtlokaler restlicher Struktur erfassen. Als Toy-Mapping ist plausibel, Ω_m^{BM} aus einem normierten Summen- oder Mischungsmaß von High- und Low-Sektor zu bauen, wobei die Low-Seite den restlichen gravitationswirksamen Anteil repräsentiert.

Baustein	mögliche BM-Rolle
sichtbarer Anteil	geordneter, stark gekoppelter High-/Low-Beitrag
restlicher Anteil	holonomischer / spektraler Restsektor
Ω_m^{BM}	normierte Summen- oder Mischungsgröße beider Beiträge

Der Status von Ω_m^{BM} ist derzeit noch **konzeptionell**: Die Struktur für ein solches Analogon ist im Modell angelegt, aber noch nicht numerisch fest verdrahtet.

6. Vorläufiges BM-Analogon für n_s

Der spektrale Index n_s passt im BM-Modell am ehesten zu einem effektiven Skalen- oder Fraktalexponenten der Gap-/Hilbert-/Gewichtungsstruktur. Insbesondere die fraktale Gewichtung, die Low-Observable und die mehrskalige Kompression des High-Sektors legen nahe, n_s^{BM} als eine Art effektive Spektralneigung zu interpretieren.

Arbeitsidee: n_s^{BM} sollte aus einer Skalenabhängigkeit der normierten Gap-Struktur oder aus der Reaktion der Observablen auf Blockgröße N abgeleitet werden. Ein natürlicher Weg wäre, für mehrere N die effektive Steigung einer geeigneten Log-Log-Größe zu bestimmen und daraus einen BM-Index zu bauen.

Möglicher Zugang	Interpretation im BM-Modell
Skalenexponent der Gap-Struktur	direkte spektrale Neigung
N -Abhängigkeit von S_L	Low-seitige Spektralneigung
N -Abhängigkeit der High-Bandbreite	frühseitige spektrale Breite

Der Status von n_s^{BM} ist derzeit ebenfalls **offen, aber plausibel anschlussfähig**. Im Unterschied zu Ω_m^{BM} ist hier die mathematische Richtung sogar recht klar: gesucht ist ein effektiver Exponent, der die Skalenneigung des

Modells beschreibt.

7. Gesamturteil und nächste Schritte

Der aktuelle Stand ist als Toy-Modell erstaunlich geschlossen. Die heiße Familie, die kalte Familie, der Hubble-Proxy, der σ_8 -Proxy und die neue θ^* -Formel greifen in einer Weise ineinander, die eine weitere Verallgemeinerung sinnvoll erscheinen lässt.

Die nächsten logischen Schritte wären: (1) explizites numerisches BM-Analogon für Ω_m , (2) skalenbasierte Ableitung eines BM-Analogons für n_s , (3) anschließende erneute Gesamtkalibrierung gegen die Planck-Parameter.

Status: **intern konsistentes, aber weiterhin explizit kalibriertes Spektral-Toy-Modell.**